

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A (2)

A 卷

2025 年 6 月 13 日 9:00-11:00

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一. 填空题 (每个空 3 分, 共 10 题) (请将答案直接写在答题卡相应横线上!)

1. 函数 $f(x, y, z) = x^2 + xy$ 在 $(1, 0, 1)$ 处沿方向 $\vec{v} = (2, -1, 2)$ 的方向导数为_____。

2. 设 $z = \arctan(xy^2)$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,1)} =$ _____。

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的两个偏导数存在, 则 p 的范围为_____。

4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(n^3)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ 的敛散性 (选填: “绝对收敛”、“条件收敛”或“发散”) _____。

5. $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{3}x} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy =$ _____。

6. 设 $L: x^2 + (y-1)^2 = 1$, 则 $\int_L (x\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2) dl =$ _____。

7. 设 $L^+: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = x \end{cases}$, 从 z 轴正向朝下看去, 逆时针方向为正方向, 则 $\int_{L^+} xz dz =$ _____。

8. 微分方程 $(2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy = 0$ 的通解为_____。

9. 设 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 级数为_____。

10. 设函数 $f(y)$ 可微, 且 $\int_{L(A)}^{(B)} (z^2 f(y) + e^x) dx + (xz^2 + \cos y) dy + (2xyz - z) dz$ 与路径无关, 则 $f(y) =$ _____。

二. 解答题 (共 8 题) (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

11. (10 分) 求 $\iint_D \frac{2xdxdy}{y^2+xy^3}$, 其中 D 是由曲线 $xy=1, xy=2, y^2=x, y^2=2x$ 围成的有界区域。

12. (10 分) 曲面 $\Sigma: x=u \cos v, y=u \sin v, z=v (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi)$. 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dS$.

13. (10 分) 设 S 是有界闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$ 的边界面的外侧, 求 $I = \oiint_S xzdy \wedge dz + yzdz \wedge dx + z\sqrt{x^2 + y^2} dx \wedge dy$.

14. (10 分) 计算 $\oint_{L^+} \frac{ydx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2}$, 其中 $L^+: x^2 + y^2 = 10$, 逆时针方向。

15. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!}$ 的收敛域及和函数。

16. (10 分) 设 $f(x)$ 为 2π 周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为 $f(x) = \frac{2\pi|x| - x^2}{4}, x \in [-\pi, \pi]$.

(I) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数;

(II) 利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$;

(III) 利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

17. (10 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在单位球 $B = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上连续可微, 且当 (x, y, z) 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 时, $f(x, y, z) = 0$. 证明:

$$(I) \iiint_B \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = -3 \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz;$$

$$(II) \left| \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x, y, z) \in B} \|\nabla f(x, y, z)\|, \text{ 其中 } \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

三. 附加题 (共一题, 附加题不计入总分, 仅用于评判成绩 A+)

设 $f_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, 且 $\exists M > 0$, 使得 $\forall n=1, 2, \dots, \forall x \in [a, b]$, 都有 $|f'_n(x)| \leq M$. 证明: 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。